TD N°6 de logique combinatoire et séquentielle

Exercices I :

-Faites la conversion des expressions ci-dessous :

a). Base 10 – Base 2 :

$29_{(10)}$; $1971_{(10)}$; $899_{(10)}$; $127,75_{(10)}$

b). Base 2 – Base 10 :

$0101011_{(2)}$; $0111011_{(2)}$; $1100110_{(2)}$; $01110,11_{(2)}$

c). Base 10 – Base 16 :

$29_{(10)}$; $1971_{(10)}$; $899_{(10)}$; $127,75_{(10)}$

d). Base 16 – Base 10 :

$4B9_{(16)}$; $FFF_{(16)}$; $14B8_{(16)}$; $14B,8_{(16)}$

Exercices II :

- Effectuer les additions qui suivent en :

a) binaire :

```
  100100        10101010          100111
+ 011101      + 11011011        + 100101
--------      + 11101110        + 001101
              ----------        + 110000
                                + 111111
                                --------
```

b). BCD :

```
    18          265           999
  + 5         + 975         + 199
  ---         -----         + 999
                            -----
```

c). Base 16 :

```
    19          3DE           1BD
  + B9        + 4AC         +  789
  ---         -----         + DEF
                            -----
```

Exercice III :

- Effectuer les Soustractions suivantes en :

1°). En binaire :

```
   1010          01000110          10111111
 - 0111        - 00111001        -  00001011
 -----         ----------        -  10010101
                                 ----------
```

2°). En Base 16 :

```
   ABC           EDF             AE7F
 - 9AD         - DF3           -  1F4C
 -----         -----           -  3D64
                               ---------
```

Exercice IV :

-Faites les multiplications suivantes en :

- En binaire :

```
   1011          11011        10010111
 * 1101        * 01001      * 11111111
 ------        --------     ----------
```

- En Base 16 :

```
  2A            A3F            A9B1
* 1E          * E68          *  F310
----          -----          --------
```

Exercice V :

- faites les opérations de divisions suivantes en :

**** binaire :***

100011 | 111

1110101 | 1101

101100111 | 1100

Exercice VI :

- Convertir les expressions suivantes, chacune vers la base correspondante.

$1234_{(10)}$	**= (16)**	;	**$2115_{(10)}$**	**= (8)**
$138.145_{(10)}$	**= (2)**	;	**$754_{(8)}$**	**= (10)**
$A9F_{(16)}$	**= (10)**	;	**$234_{(5)}$**	**= (7)**
$517_{(8)}$	**= (16)**	;	**$11001.01_{(2)}$**	**= (16)**
$214.42_{(10)}$	**= (4)**	;	**$512.5_{(10)}$**	**= (8)**
$451_{(6)}$	**= (8)**	;	**$3FE_{(16)}$**	**= (4)**
$312.3_{(4)}$	**= (8)**			

Correction :

Exercice I : conversion base 10 vers base 2

$29_{(10)}$ =16+8+4+1= **11101_2** on utilise soit la division par la base ou la soustraction

$127{,}75_{(10)}$ = 1111111.112

Partie entiere : 127=64+32+16+8+4+2+1
=1111111,11

Partie fractionnaire : 0.75x2=1.5 => 1

0.5x2= 1.0 => 1 ↓ sens de la lecture

Conversion de base 2 vers base 10

1 1 0 0 1 1 $0_{(2)}$ =

64 + 32 +4 +2 $=102_{10}$

0 1 1 1 0 , 1 $1_{(2)}$

8 + 4 +2 + 0.5+ 0.25 $=14.75_{10}$

Conversion base 10 vers base 16

$29_{(10)}$ = $1D_{16}$ on utilise soit la méthode de soustraction ou la méthode de division

$127{,}75_{10}$ = $7F.C_{16}$

Partie entière : on utilise une des méthodes citées au paravent :

127 =7F

Partie fractionnaire : on utilise la multiplication

0.75x16= C

Conversion de base 16 vers base 10 :

4 B $9_{(16)}$

4x256 + 11x16+ 9x1

1024 +176 + 9 = 1209_{10}

Exercice II

- Effectuer les opérations d'addition suivantes :

a) binaire :

```
  100100        10101010          100111
+ 011101      + 11011011        + 100101
--------      + 11101110        + 001101
 1000001      ----------        + 110000
              1001110011        + 111111
                                ----------
                                 11001000
```

b). BCD :

```
    18          265          999
  + 5         + 975        + 199
  ----        -----        + 999
    23                     -----

  0001 1000
+ 0000 0101
-----------
  0001 1101
+    1 0110
-----------
  0010 0011
```

puisque 1101 n'est pas correcte il faut le corriger en lui ajoutant 6 (0110)

```
  265
+ 975
------
 1240
```

```
   0010    0110    0101
   1001    0111    0101
-------------------------
   1011    1101    1010
+                  0110
-------------------------
   1011    1110    0000
+     1    0110
-------------------------
   1100    0100    0000
+  0110
-------------------------
0001 0010  0100    0000
```

c). Base 16 :

```
   19        3DE          1BD
+ B9      + 4AC        + 789
-----     -----        + DEF
  D 2       88A        -----
                        1735
```

- Effectuer les Soustractions suivantes en :

1°). En binaire :

```
  1010          01000110          10111111
- 0111        - 00111001        - 00001011
------        ----------        - 10010101
 0011          00001101         ----------
                                 00011111
```

2°). En Base 16 :

```
  ABC          EDF          AE7F
- 9AD        - DF3        -  1F4C
-----        -----        -  3D64
 10F          0EC         -------
                           51CF
```

Exercice III

-Faites les multiplications suivantes :

- En binaire :

```
   1011          11011        10010111
 * 1101        * 01001      * 11111111
------        -------      ----------
   1011          11011
  1011          11011
 1011          -------
-------        11110011
10001111
```

- En Base 16 :

```
  2A          A3F          A9B1
* 1E        * E68        *  F310
----        -----        ------
4EC          51F8
            3D7A .          0000
           8F72 .          A9B1
          ------         1FD13
          939B98          9F15F
                         -------
                        A11D9E10
```

Exercice IV :

- faites les opérations de divisions suivantes en :

**** binaire :***

```
  100011 | 111          1110101 | 1101                 101100111 | 1100
- 111    | 101          - 1101  | 1001                           |
  000111 |              0001101 |                                |
- 111    |            - 1101    |                                |
  000    |              0000    |                                |
```

Exercice V :

- Convertir les expressions suivantes, chacune vers la base correspondante.

1234(10) = 4D2(16) ; 2115(10) =4103 (8)
138.145(10) = 10001010.00100101(2) ; 754(8) =492 (10)
A9F(16) =2719 (10) : 234(5) = 126(7)
517(8) =254 (16) ; 11001.01(2) =19.4 (16)
214.42(10) =2112.2 (4) ; 512.5(10) = 1000.4(8)
451(6) =257 (8) ; 3FE(16) =33332 (4)